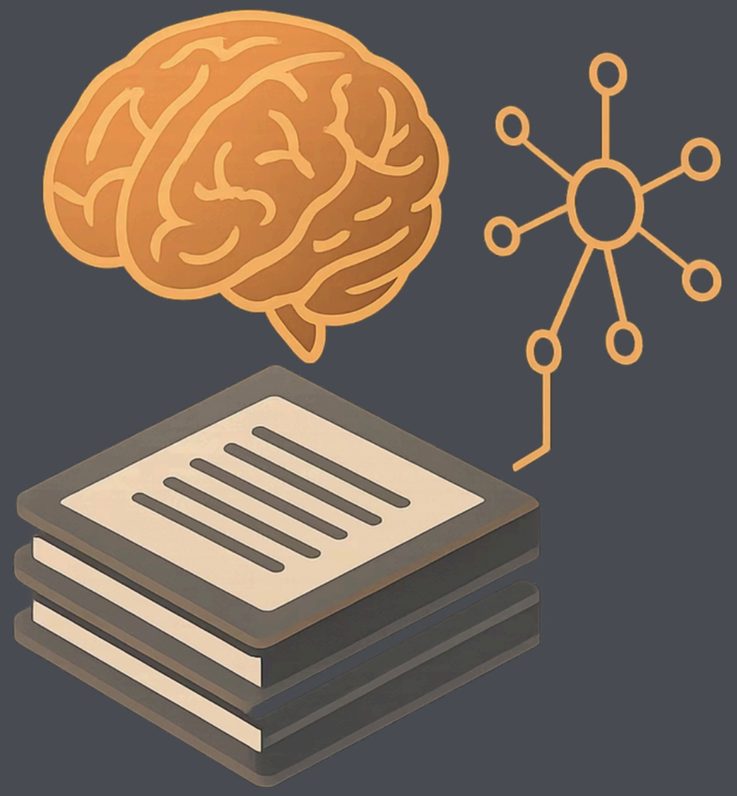

IA para Leitura Inteligente de Documentos

Uma aplicação de Inteligência Artificial capaz de realizar leitura inteligente de arquivos — gerando resumos capítulo por capítulo, comparando ideias, formulando perguntas críticas e permitindo consulta inteligente em documentos PDF e planilhas.

PROJETO ACADÊMICO

JOÃO PEDRO FIGUEREDO
JOÃO PEDRO MARTINS OLIVEIRA
JOÃO VICTOR ROCHA DE SOUSA
JUAN ALCÂNTARA SANTOS
KEVIN WILLIAM BATALHA SOUZA
LUIS MAGNO DOS SANTOS DE LIMA
MARCOS VITOR SILVA DE BARROS
VITOR DE SOUZA ALMEIDA GOMES

Base Científica do Projeto

O projeto se apoia em quatro pilares científicos fundamentais que garantem precisão, eficiência e aplicabilidade em diferentes domínios.

1

Sentence-BERT

Reimers e Gurevych, 2019

Transforma textos em vetores semânticos, permitindo comparar trechos e encontrar conteúdos similares. Base para compreender capítulos de PDFs.

2

RAG

Lewis et al., 2020

Retrieval-Augmented Generation: combina busca de informações com geração de respostas, melhorando a precisão dos resumos e consultas.

3

HNSW

Malkov e Yashunin, 2020

Otimiza a busca por similaridade em grandes bases vetoriais, localizando rapidamente trechos relacionados nos documentos.

4

LexGLUE

Chalkidis et al., 2022

Aplicações de NLP em textos jurídicos, ampliando o projeto para documentos legais e institucionais especializados.

Redes Neurais e Fundamentação Teórica

Os modelos de aprendizado estudados explicam como a IA representa, organiza, compara e recupera informações textuais de forma inteligente.

Correção de Erro

Ajuste dos pesos via **Backpropagation**. Essencial para classificação e compreensão textual.

Aprendizado por Memória

Redes recuperam padrões armazenados. Útil para reconhecimento de padrões em documentos.

Aprendizado Hebbiano

"Neurônios que ativam juntos fortalecem a conexão." Base inspirada no cérebro humano.

Aprendizado Competitivo

Neurônios competem para representar informações. Aplicado em agrupamento de dados.

Aprendizado de Boltzmann

Redes probabilísticas para aprender distribuições. Base histórica do deep learning.

Proposta do Projeto: Como Funciona

Entrada do Sistema

O usuário faz upload de documentos (livros, PDFs, planilhas). O sistema extrai o texto e o transforma em embeddings semânticos.

O que a IA entrega

- **Resumo** capítulo por capítulo
- **Comparação** de ideias entre trechos
- **Perguntas críticas** geradas automaticamente
- **Consulta inteligente** com base no conteúdo real

A IA responde sempre com base no conteúdo real do arquivo, garantindo precisão e contexto.

Fluxo do Sistema

O fluxo integra as tecnologias estudadas: Sentence-BERT para embeddings semânticos, RAG para recuperação e geração de respostas, e HNSW para busca eficiente em grandes volumes de dados textuais.

Front-End e Integração das Tecnologias

A aplicação integra as tecnologias estudadas em uma interface acessível ao usuário final.

Interface de Upload

Upload simplificado de PDFs, livros e planilhas com processamento automático do texto.

Consulta Inteligente

O usuário faz perguntas sobre o documento e a IA responde com base no conteúdo real, usando RAG.

Geração de Conteúdo

Resumos, comparações e perguntas críticas são gerados automaticamente a partir dos embeddings.

Integração Tecnológica

Sentence-BERT + RAG + HNSW trabalhando juntos em uma arquitetura coesa e eficiente.

Tema e Base Científica

Tema

Nosso projeto propõe uma IA para leitura inteligente de documentos, como PDFs e Planilhas. O objetivo é automatizar a análise de textos, gerando resumos, comparações e perguntas críticas, reduzindo o tempo de leitura e aumentando a compreensão.

Base Científica

A base do projeto está em quatro pilares: **Embeddings com Sentence-BERT**, que representam o significado dos textos; **RAG**, que permite buscar informações antes de responder; **Indexação vetorial com HNSW**, que torna a busca eficiente; e **NLP jurídico**, que adapta o modelo para documentos especializados. Essa combinação permite compreender e analisar documentos de forma inteligente.

Redes Neurais e Proposta

Redes Neurais

Esses modelos utilizam **aprendizado por correção de erro**, com backpropagation. Também incorporam **memória no RAG**, relações semânticas semelhantes ao **aprendizado hebbiano**, **competição na busca vetorial** e princípios probabilísticos ligados ao **modelo de Boltzmann**. Isso mostra a integração entre teoria clássica e IA moderna.

Proposta

O sistema permite enviar documentos, extrair o texto e transformá-lo em embeddings. O usuário pode então solicitar resumos, comparações e perguntas críticas, e a IA responde com base no conteúdo real do arquivo.

Fluxo, Front-End e Encerramento

Fluxo

O fluxo começa com o upload do documento. O texto é extraído e transformado em embeddings. O sistema usa RAG e busca vetorial para encontrar trechos relevantes. Por fim, a IA entrega resumos, comparações e perguntas críticas.

Front-End e Integração

O front-end permite upload simples e consultas naturais. A integração entre Sentence-BERT, RAG e HNSW garante eficiência e precisão, tornando o sistema aplicável em diferentes contextos.

Conclusão

Com isso, o projeto une fundamentação teórica e prática, reduzindo tempo de leitura e aumentando a compreensão de documentos complexos.

Impacto

Essa solução pode ser aplicada em contextos acadêmicos, jurídicos e institucionais, tornando o acesso ao conhecimento mais rápido e inteligente.